ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Мета заняття: дослідження особливостей процесу прийняття рішення в умовах детермінованої визначеності та отримання навиків використання технології розв'язування даного класу задач.

Хід роботи:

Завдання 1. Відповісти на теоретичні питання або продовжити фразу:

1. Ключовим моментом процесу управління в системах є прийняття рішення.

2. Проблема завжди пов'язана з визначеними умовами, які називають ситуацією.

3. Якими ознаками характеризується ситуація?:

- наявність мети (цілі);
- наявність альтернативних ліній поведінки (варіантів), тобто існує більше одного способу досягнення цілі;
- наявність обмежуючих факторів.

4. З яких основних підсистем складається система управління?:

Взагалі, система управління складається з двох основних підсистем: керуючої – підсистема управління (ПУ) з модулем підготовки та прийняття рішень (ППР), та керованої – об'єкт управління (ОУ).

5. З яких основних етапів та операцій складається методологія прийняття рішення?:

- уяснити ситуацію;
- сформулювати проблему;
- збір та обробка інформації;
- вибір та обгрунтування стратегії розв'язування проблеми;

- розробка варіантів розв’язування проблеми;
- вибір оптимального рішення;
- реалізація оптимального рішення;
- узагальнення накопиченого досвіду.

6. За якими ознаками класифікують ЗПР:
   - степінь визначеності початкової інформації;
   - кількість показників оцінювання (багатокритеріальність);
   - фактор часу;
   - використання експерименту для отримання інформації;
   - кількість осіб, що приймають рішення;
   - степінь об’єктивності моделі прийняття рішення.
7. Фактори впливу поділяють на:
   - визначені;
   - невизначені;
   - активного зовнішнього середовища.
8. ЗПР за степенем визначеності можна розділити на …?
   - Детерміновано визначені – це фактори, що характеризуються не випадковістю, тобто при оцінюванні якості альтернативних варіантів значення факторів відомі;
   - Стохастично визначені (стохастично невизначені) – фактори, які за своєю природою є випадковими процесами (функціями) або величинами з відомими статистичними характеристиками (або, які можна отримати);
   - Невизначені фактори характеризуються тим, що при оцінюванні якості рішень можуть бути відомі лише деякі значення факторів із області їх можливих значень або діапазон змінювання значень факторів при відсутності інформації про їх розподіл ймовірностей;
9. Сформулювати задачу прийняття оптимального рішення:

Підприємство має 1000 кг сировини для виробництва двох видів продукції - А і В. Для виготовлення одиниці продукції А потрібно 5 кг сировини, а для В - 10 кг. Прибуток від продажу одиниці А становить 40 грн, а В - 70 грн.

10. Навести приклад ЗПР в умовах детермінованої визначеності:

$F = 40x_1 + 70x_2 \rightarrow max$

за умов:

$5x_1 + 10x_2 \leq 1000,$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

Завдання 2. Визначити оптимальний план виділення площі сервісному центру для обслуговування, ремонту і налагодження комп'ютерної техніки, розробки і супроводу спеціалізованого програмного забезпечення та прийняти рішення щодо ефективності та доцільності проведення кожного з трьох видів діяльності: ремонт та обслуговування комп'ютерів (РОК, штук, x_1, m^2); ремонт та налагодження принтерів (РНП, штук, x_2, m^2); розробка і супровід спеціалізованого програмного забезпечення (РССПЗ, кількість програм або модулів, x_3, m^2).

Методичні рекомендації:

1. Формалізувати задачу у вигляді математичної моделі.
2. Надати пояснення всім компонентам моделі.
3. Розв'язати задачу засобами MS Excel (Пошук рішення).
4. Записати та інтерпретувати розв'язок задачі. Визначити, залишки виділених ресурсів.
5. Прийняти рішення про доцільність проведення кожного виду діяльності.

Вигляд математичної моделі:

$F(x_1, x_2, x_3)$=$360x_1$+$260x_2$+$2340x_3 \rightarrow max$

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3 \leq 1000 \\ 5x_1+4x_2+45x_3 \leq 18000 \\ 120x_1+100x_2+900x_3 \leq 420000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

X_1 — площа (м²), виділена під ремонт та обслуговування комп'ютерів (РОК);

X_2 — площа (м²), виділена під ремонт та налагодження принтерів (РНП);

X_3 — площа (м²), виділена під розробку і супровід спеціалізованого ПЗ (РССПЗ).

Коефіцієнти цільової функції (360, 260, 2340) — фінансова результативність одиниці площі кожного виду діяльності. Обмеження відображають реальні ресурсні обмеження сервісного центру: загальну доступну площу (1000 м²), фонд робочого часу (18000 люд.-год.) та бюджет матеріальних витрат (420000 грн.).

Microsoft Excel 16.0 Answer Report
Worksheet: [lab6.xlsx]Sheet1
Report Created: 5/12/2026 9:20:55 PM
Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.015 Seconds.
Iterations: 2 Subproblems: 0
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Max)

Cell	Name	Original Value	Final Value
$B$7	Цільова функція РОК	0	1003500

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
$B$6	Оптимальний план РОК	0	675	Contin
$C$6	Оптимальний план РНП	0	0	Contin
$D$6	Оптимальний план РССПЗ	0	325	Contin

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
$B$10	Використано матеріалу РОК	373500	$B$10<=$E$10	Not Binding	46500
$B$8	Використано площі РОК	1000	$B$8<=$E$8	Binding	0
$B$9	Використано трудових РОК	18000	$B$9<=$E$9	Binding	0

Рисунок 1 – Answer report

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lab6.xlsx]Sheet1
Report Created: 5/12/2026 9:20:55 PM

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
$B$6	Оптимальний план РОК	675	0	360	1980	49.26829268
$C$6	Оптимальний план РНП	0	-50.5	260	50.5	1E+30
$D$6	Оптимальний план РССПЗ	325	0	2340	900	1980

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
$B$10	Використано матеріалу РОК	373500	0	420000	1E+30	46500
$B$8	Використано площі РОК	1000	112.5	1000	2066.666667	600
$B$9	Використано трудових РОК	18000	49.5	18000	2384.615385	13000

Рисунок 2 – Sensitivity report

Microsoft Excel 16.0 Limits Report
Worksheet: [lab6.xlsx]Sheet1
Report Created: 5/12/2026 9:20:55 PM

Cell	Objective Name	Value
$B$7	Цільова функція РОК	1003500

Cell	Variable Name	Value	Lower Limit	Objective Result	Upper Limit	Objective Result
$B$6	Оптимальний план РОК	675	0	760500	675	1003500
$C$6	Оптимальний план РНП	0	0	1003500	0	1003500
$D$6	Оптимальний план РССПЗ	325	0	243000	325	1003500

Рисунок 3 – Limits report

	РОК	РНП	РССПЗ	
Площа під обладнання, м^2	1	1	1	1000
Трудові затрати, люд.-год.	5	4	45	18000
Матеріальні затрати, грн.	120	100	900	420000
Wmax	360	260	2340	max
Оптимальний план	675	0	325	
Цільова функція	1003500			
Використано площі	1000			1000
Використано трудових	18000			18000
Використано матеріалу	373500			420000

Рисунок 4 – Розв’язок

Оптимальний план сервісного центру має такий вигляд:

- X1 (РОК) = 675 м²
- X2 (РНП) = 0 м²
- X3 (РССПЗ) = 325 м²
- W = 1 003 500 грн.

Це означає, що для досягнення максимальної фінансової результативності сервісному центру доцільно виділити 675м² під ремонт та обслуговування комп'ютерів і 325м² під розробку та супровід спеціалізованого програмного забезпечення. Площа під ремонт та налагодження принтерів не виділяється.

Залишки ресурсів після реалізації оптимального плану:

- Площа під обладнання: використано повністю (1000 м², залишок — 0)
- Трудові затрати: використано повністю (18000 люд.-год., залишок — 0)
- Матеріальні затрати: використано 373 500 грн. з 420 000 грн., залишок становить 46 500 грн.

$x_1 = 675m^2$ — вид діяльності є доцільним. Ремонт та обслуговування комп'ютерів забезпечує значний внесок у цільову функцію завдяки раціональному використанню наявних ресурсів.

$x_2 = 0m^2$ — вид діяльності є недоцільним. Ремонт та налагодження принтерів не включено до оптимального плану, оскільки його коефіцієнт ефективності (260) є найнижчим серед усіх видів діяльності, а включення його до плану лише зменшило б загальну фінансову результативність.

$x_3 = 325m^2$— вид діяльності є доцільним. Розробка та супровід спеціалізованого програмного забезпечення має найвищий коефіцієнт ефективності (2340) і тому займає важливе місце в оптимальному плані.

Висновок: У ході лабораторної роботи досліджено процес прийняття рішень в умовах детермінованої визначеності. Задачу оптимального розподілу площі сервісного центру розв'язано засобами MS Excel (Solver, метод Simplex LP).

Оптимальний план: X1 = 675 м², X2 = 0 м², X3 = 325 м², W = 1 003 500 грн. Площа та трудові ресурси використані повністю, залишок матеріальних затрат - 46 500 грн. Діяльність РНП визнано недоцільною через найнижчий коефіцієнт ефективності.

Використання методів математичного програмування забезпечує прийняття обґрунтованих рішень та максимальну ефективність використання ресурсів.